# Lista de Exercícios: Definições básicas de classes

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
August 17, 2026

## 1 Classe Animal

Crie uma classe `Animal` com:

- Atributos: `nome`, `especie`, `idade`
- Método `emitir_som()` que imprime um som genérico
- Método `envelhecer()` que aumenta a idade em 1 ano

## 2 Classe Retângulo

Implemente uma classe `Retangulo` com:

- Atributos: `base`, `altura`
- Métodos: `calcular_area()` e `calcular_perimetro()`
- Método `__str__` que mostra as dimensões

## 3 Classe Conta Bancária

Desenvolva uma classe `ContaBancaria` com:

- Atributos: `titular`, `saldo` (inicia com 0)
- Métodos: `depositar(valor)`, `sacar(valor)` e `consultar_saldo()`
- Valide para não permitir saque maior que o saldo

## 4 Classe Produto

Crie uma classe `Produto` para sistema de estoque:

- Atributos: `codigo`, `nome`, `preco`, `quantidade_estoque`
- Métodos: `aplicar_desconto(percentual)` e `vender(quantidade)`

## 5 Classe Carro

Implemente uma classe `Carro` com:

- Atributos: `marca`, `modelo`, `ano`, `quilometragem`
- Métodos: `dirigir(km)` (aumenta quilometragem) e `avaliar_estado()` (retorna "novo", "semi-novo" ou "usado" baseado na km)

## 6 Classe Aluno

Crie uma classe `Aluno` para sistema escolar:

- Atributos: `matricula`, `nome`, `notas` (lista)
- Métodos: `adicionar_nota(nota)`, `calcular_media()` e `situacao()` (aprovado se média maior ou igual a 6)

## 7 Classe Contato

Desenvolva uma classe `Contato` para agenda telefônica:

- Atributos: `nome`, `telefone`, `email`
- Método `exibir_contato()` que mostra todos os dados formatados
- Método `atualizar_telefone(novo_numero)`

## 8 Bônus: Classe Jogo

Implemente uma classe `PersonagemJogo` com:

- Atributos: `nome`, `vida`, `energia`, `habilidades` (lista de strings)
- Métodos: `aprender_habilidade(nova_habilidade)`, `usar_habilidade()` (consome energia) e `descansar()` (recupera energia)

# Parte 2: Utilize como base os exemplos apresentados em aula para os exercícios seguintes

## 9 Criação de Classe

Crie uma classe `Monstro` com os atributos: `nome`, `vida` e `forca`. Adicione um método `apresentar()` que mostra esses valores.

## 10 Método Construtor

Implemente a classe `Arma` com `__init__` que recebe `nome` e `dano`. Crie duas instâncias: "Espada" (dano 15) e "Arco" (dano 10).

## 11 Interação entre Objetos

Crie um método `usar_arma(self, arma, alvo)` na classe `Personagem` que reduz a vida do alvo pelo dano da arma.

## 12 Método Especial `__str__`

Modifique a classe `Personagem` para mostrar nome e vida quando imprimir o objeto (usando `__str__`).

## 13 Lista de Objetos

Crie 3 instâncias de `Personagem` com diferentes atributos e armazene numa lista. Percorra a lista chamando o método `apresentar()` de cada um.

## 14 Atributo com Valor Padrão

Adicione um atributo `nivel` na classe `Personagem` que começa com valor 1. Crie um método `subir_nivel()` que incrementa esse valor.

## 15 Validação Simples

Modifique o método `defender()` para garantir que a vida nunca fique negativa (se ficar, defina como 0).

## 16 Bônus: Sistema de Batalha

Crie um loop onde:

- Seu personagem ataca um monstro
- O monstro ataca de volta
- Repete até alguém ter vida menor que 0
- Mostre o vencedor